

# Matemática Discreta

## Números Enteros: Apunte 1

### 1. Los Números Enteros y sus propiedades

El conjunto de los números enteros.

$$\mathbb{Z} = \{\cdots - 4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \cdots\}$$

Este es un conjunto infinito y ordenado por el siguiente orden:

$$a < b \Leftrightarrow b - a > 0$$

Que se lee *a menor a b si y solo si b menos a es positivo.*

En este conjunto definimos para cualquier par de elementos  $a$  y  $b$  las operaciones de suma  $a + b$  y producto  $a \cdot b$ . Estas operaciones verifican las siguientes propiedades.

1. Conmutativa  $a + b = b + a$   $ab = ba$
2. Asociativa  $a + (b + c) = (a + b) + c$
3. Distributiva  $a(b + c) = ab + ac$
4. Elementos neutros  $a + 0 = a$   $a \cdot 1 = a$
5. Opuesto para la suma  $a + (-a) = 0$
6. Ley de tricotomía: para todo entero  $a$  se verifica una y solo una de las siguientes relaciones:
$$a < 0 \text{ ó } a = 0 \text{ ó } a > 0$$
7. Transitiva  $a < b$  y  $b < c \Rightarrow a < c$
8. Uniforme  $a < b \Rightarrow a + c < b + c$  y  $a < b, c > 0 \Rightarrow ac < bc$

**Definición 1.1** Para cualquier número entero  $a$  se define su valor absoluto como:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

La definición anterior puede ser leída de la siguiente manera:

**El valor absoluto de un número entero es igual al mismo número si el número es positivo o cero y es igual a su opuesto si el número es negativo.**

Por ejemplo,

$$|3| = 3 \text{ pues } 3 \geq 0.$$

$$|-7| = -(-7) = 7 \text{ pues } -7 < 0.$$

A partir de la definición de valor absoluto se pueden demostrar las siguientes propiedades.

**Proposición 1.2** *Cualesquiera sean los enteros  $a$  y  $b$ , se verifican:*

1.  $|a| \geq 0, \forall a \in \mathbb{Z}$
2.  $|a| = 0 \Leftrightarrow a = 0$
3.  $|a| = |-a|$
4.  $a + |a| \geq 0$
5.  $-|a| \leq a \leq |a|$
6.  $|ab| = |a| \cdot |b|$
7.  $|\frac{1}{b}| = \frac{1}{|b|}, b \neq 0$
8.  $|\frac{a}{b}| = \frac{|a|}{|b|}$
9. Si  $a \geq 0, |x| \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq a$
10. Si  $a \geq 0, |x| \geq a \Leftrightarrow x \leq -a \vee x \geq a$
11. Propiedad Triangular:  $|a + b| \leq |a| + |b|$

## 2. Múltiplos y Divisores

**Definición 2.1** Diremos que el número entero  $b \neq 0$  es un divisor del número entero  $a$  si existe otro entero  $q$  tal que

$$a = bq$$

Si  $a = bq$  diremos que  $b$  es divisor de  $a$  ó que  $b$  divide a  $a$ , esto se indica  $b|a$ . También es equivalente a decir que  $a$  es múltiplo de  $b$ .

Por ejemplo  $5|20$  pues  $20 = 5 \cdot 4$ . También puede decirse que 20 es múltiplo de 5. Otros ejemplos :

$$4|36 \cdot 35 \text{ pues } 36 \cdot 35 = 4 \cdot (9 \cdot 35)$$

$$5|36 \cdot 35 \text{ pues } 36 \cdot 35 = 5 \cdot (7 \cdot 36)$$

$$16 \nmid 8 \text{ pues } \nexists k \in \mathbb{Z} : 8 = 16.k$$

Es claro que el 0 es múltiplo de cualquier entero  $a \geq 0$ , puesto que  $0 = a \cdot 0$ .

**Definición 2.2** Sea  $p \in \mathbb{Z}$ , diremos que  $p$  es un **número primo** si posee únicamente cuatro divisores diferentes:  $1, -1, p, -p$ .

Es claro que el 1 **no** es primo, pues los divisores de 1 son  $-1$  y  $1$ . Los primeros números primos son 2, 3, 5, etc.

**Proposición 2.3** 1.  $1|a$   $-1|a$   $a|a$  y  $-a|a$

2. Si  $b|a$  y  $a|c$ , entonces  $b|c$  (propiedad transitiva)

3. Si  $b|a$ , entonces  $b|-a$  ,  $-b|a$  y  $-b|-a$

4. Si  $b|a$ , entonces  $b|ac$

5. Si  $b|a$  y  $c \neq 0$ , entonces  $bc|ac$

6. Si  $b|a$  y  $b|c$ , entonces  $b|(a+c)$  y  $b|(a-c)$

7. Si  $b|a$  y  $b|a+c$ , entonces  $b|c$

*Demostración.*

1.  $1|a$  ya que  $\exists k = a$  , entero, tal que  $a = 1.a$ ; de la misma forma podemos demostrar que  $-a|a$ , pues existe  $k = -1$  tal que  $a = -a.(-1)$ (hacer los otros dos)
2. Si  $b|a$  entonces existe  $k \in \mathbb{Z}$  tal que  $a = b.k$  y si  $a|c$  existe  $l \in \mathbb{Z}$  tal que  $c = a.l$ . Luego  $c = a.l = b.k.l = b.m$  con  $m = k.l \in \mathbb{Z}$ . Entonces  $b|c$ .
3. Si  $b|a$  entonces existe  $k \in \mathbb{Z}$  tal que  $a = b \cdot k$ , multiplicando por  $(-1), (-1).a = (-1).(b.k)$  , asociando  $-1.a = b.(-k)$ , luego  $b|-a$ . De esta forma se demuestran las demás afirmaciones.
4. Si  $b|a$  entonces existe  $k \in \mathbb{Z}$  tal que  $a = b \cdot k$ . Luego  $a \cdot c = b \cdot k \cdot c = b \cdot m$  con  $m = k \cdot c$  y esto prueba que  $b|ac$ .
5. Como  $b|a$  sabemos que existe un entero  $q$  tal que  $a = bq$ . Entonces como  $c \neq 0$  podemos multiplicar ambos lados de la última igualdad por  $c$  y obtenemos  $a \cdot c = (bq) \cdot c = (bc) \cdot q$ . Pero esta última igualdad significa que  $bc|ac$ .
6. Si  $b|a$  entonces existe  $k \in \mathbb{Z}$  tal que  $a = b \cdot k$  y si  $b|c$  también existe  $l \in \mathbb{Z}$  tal que  $c = b \cdot l$ . Luego  $a \pm c = b \cdot k \pm b \cdot l = b \cdot (k \pm l)$  y por lo tanto  $b|(a \pm c)$ .
7. Si  $b|a$  entonces existe  $k \in \mathbb{Z}$  tal que  $a = b \cdot k$  y si  $b|a+c$  existe  $p \in \mathbb{Z}$  tal que  $a+c = b \cdot p$ , si restamos ambas igualdades:  $a+c-c = b \cdot p - b \cdot k$  , entonces  $c = b \cdot (p-k)$ , lo que muestra que  $b|c$ . ■

**Ejemplo 2.4** Sabiendo que  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $n|16$ , ¿ cuáles son los posibles valores de  $n$ ?

**Solución.** Recordemos que  $n$  es un número entero y es un divisor de 16, por lo tanto los valores de  $n$  pueden ser : -1, 1, -2, 2, -4, 4, -8, 8, -16 y 16.

**Ejemplo 2.5** Si  $n|a + 3$  y  $n|a$ , siendo  $n, a \in \mathbb{Z}$ , determinar todos los valores que puede tomar  $n$

**Solución.** Usando la propiedad 7, podemos decir que como  $n|a + 3$  y  $n|a \Rightarrow n|3$ , luego  $n \in \{-1, 1, -3, 3\}$ , que son los divisores de 3.

**Ejemplo 2.6** Hallar los valores de  $n \in \mathbb{Z}$  para los cuales  $n|2n + 15$

**Solución.** Sabemos que  $n|n \Rightarrow n|2n$  (propiedad 4) por lo tanto, (aplicando la propiedad 7)  $n|15$ . Los valores de  $n$  son los divisores de 15 :  $\{-1, 1, -3, 3, -5, 5, -15, 15\}$

**Ejemplo 2.7** Hallar los valores de  $n \in \mathbb{Z}$  tales que  $n|n^2 - 9$

**Solución.** Sabemos que  $n|n \Rightarrow n|n.n$  (propiedad 4) y  $n|n^2 - 9$  (aplicando la propiedad 6),  $n|n^2 - (n^2 - 9) \Rightarrow n|9$ , luego  $n \in \{-9, -3, -1, 1, 3, 9\}$

**Ejemplo 2.8** Hallar todos los valores de  $n \in \mathbb{Z}$  tales que  $n + 3|n^2$

**Solución.** Sabemos que  $n + 3|n + 3$ , entonces por la propiedad 4 tenemos que  $n + 3|(n + 3)(n - 3) = n^2 - 9$ . Luego aplicando el punto 6, obtenemos que  $n + 3|n^2 - (n^2 - 9) = 9$ . Es decir que  $n - 3$  debe ser divisor de 9, por lo tanto debemos buscar entre los divisores de 9, que son los elementos del conjunto

$$\{-9, -3, -1, 1, 3, 9\}$$

1. Si  $n + 3 = -9$ , entonces  $n = -12$ .
2. Si  $n + 3 = -3$ , entonces  $n = -6$ .
3. Si  $n + 3 = -1$ , entonces  $n = -4$ .
4. Si  $n + 3 = 1$ , entonces  $n = -2$ .
5. Si  $n + 3 = 3$ , entonces  $n = 0$ .
6. Si  $n + 3 = 9$ , entonces  $n = 6$ .

Por lo tanto las soluciones de  $n + 3|n^2$  son los elementos del conjunto  $\{-12, -6, -4, -2, 0, 6\}$ .

Resolveremos otro tipo de ejemplos

**Ejemplo 2.9** Mostrar que el producto de un número par por uno impar es un número par.

**Solución.** Si  $n$  es par entonces  $n = 2k, k \in \mathbb{N}$  y  $n + 1$  es impar,  $n + 1 = 2k + 1$ , luego

$$n.(n + 1) = 2k.(2k + 1)$$

$$n.(n + 1) = 2[k.(2k + 1)] = 2.q \quad \therefore n.(n + 1) \text{ es par}$$

Análogamente, si  $n$  es impar entonces  $n = 2k + 1, k \in \mathbb{N}$  y  $n + 1$  es par,  $n + 1 = 2k + 2$ , luego

$$n.(n + 1) = (2k + 1).(2k + 2)$$

$$n.(n + 1) = 2[(k + 1).(2k + 1)] = 2.q \quad \therefore n.(n + 1) \text{ es par}$$

**Ejemplo 2.10** Si  $n$  es múltiplo de 3, entonces  $n^2 + 2n + 6$  es múltiplo de 3.

**Solución.** Para resolver este ejercicio se puede proceder de varias formas.

1.  $n$  es múltiplo de 3, entonces  $\exists k \in \mathbb{N} : n = 3k$ , luego

$$n^2 + 2n + 6 = (3k)^2 + 2 \cdot (3k) + 6$$

sacando factor común 3 obtenemos,

$$n^2 + 2n + 6 = 3 \cdot (3k^2 + 2k + 2)$$

por lo tanto

$$n^2 + 2n + 6 = 3 \cdot q, q \in \mathbb{N}$$

2.  $n$  es múltiplo de 3, entonces  $3|n$  aplicando las propiedades,

$$3|n \cdot n \wedge 3|2n \wedge 3|6$$

entonces

$$3|n^2 + 2n + 6$$

**Teorema 2.11** Dados los enteros  $a$  y  $b > 0$ , existen y son únicos los enteros  $q$  y  $r$  tales que:

$$a = bq + r \quad 0 \leq r < b$$

Este teorema justifica el algoritmo de la división de números enteros, donde  $q$  es el cociente y  $r$  el resto de la división de  $a$  por  $b$ . Veamos algunos ejemplos.

**Ejemplo 2.12** Dados  $a = 25$  y  $b = 3$ , existen  $q = 8$  y  $r = 1$  tales que  $25 = 3 \cdot 8 + 1$  con  $0 \leq 1 < 3$ .

**Ejemplo 2.13** Dados  $a = -17$  y  $b = 5$ , existen  $q = -4$  y  $r = 3$  tales que  $-17 = -4 \cdot 5 + 3$  con  $0 \leq 3 < 5$ .

Demostración el teorema anterior.

*Demostración.* Haremos la demostración para el caso  $b > 0$ . Primero probamos **existencia**. Formemos el conjunto de todos los enteros no negativos de la forma  $a - bq$  con  $q \in \mathbb{Z}$ .

$$R = \{r \in \mathbb{Z}_{\geq 0} : r = a - bq, q \in \mathbb{Z}\}$$

Probemos que  $R$  no es vacío.

Sea  $r = a - b(-|a|/b)$  que es de la forma  $a - bq$  con  $q = -|a|/b$ .

Si  $a > 0$ , entonces  $|a| = a$  y

$$r = a + ab^2 = a(1 + b^2) > 0$$

. Si  $a < 0$ , entonces  $|a| = -a$  y

$$r = a - b^2a = a(1 - b^2) > 0$$

Si  $a = 0$ , entonces  $r = 0$ .

Vemos que en todos los casos  $r \geq 0$ , esto es,  $r \in R$  y luego  $R \neq \emptyset$ .

Como  $R$  es un subconjunto no vacío de  $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ , entonces  $R$  tiene primer elemento  $r_1$ , esto es, existe  $q_1 \in \mathbb{Z}$  tal que  $r_1 = a - bq_1 \geq 0$ . Probaremos que  $r_1 < b$ .

$$r_1 - b = a - bq_1 - b = a - (b+1)q_1 \geq 0$$

Esto muestra que  $r_1 - b \in R$ . Como  $r_1 - b < r_1$ , entonces  $r_1$  no es el primer elemento del conjunto  $R$ . Esto último es una contradicción. Por lo tanto  $0 \leq r_1 < b$ .

A continuación probaremos la **unicidad**.

Supongamos que existen dos restos diferentes  $r_1$  y  $r_2$ , esto es existen  $q_1$  y  $q_2$  tales que  $r_1 = a - bq_1$  y  $r_2 = a - bq_2$  con  $0 \leq r_1 < b$  y  $0 \leq r_2 < b$ .

Si  $r_1 > r_2$  entonces

$$0 \leq r_1 - r_2 = a - bq_1 - (a - bq_2) = b(q_2 - q_1)$$

Como  $0 \leq r_1 - r_2$  y  $b > 0$ , debe ser  $q_2 - q_1 \geq 0$ . Si  $q_2 - q_1 = 0$ , no hay nada que probar. Si  $q_2 - q_1 > 0$  al ser enteros debe ser  $q_2 - q_1 \geq 1$ . Por lo tanto se verifica que  $(q_2 - q_1)b \geq b$ . Sin embargo  $r_1 - r_2 < b$ , lo que es una contradicción. ■

**Ejemplo 2.14** Sabiendo que el resto de dividir a  $n$  por 3 es 2, hallar el resto de dividir por 3 a los siguientes números:

1)  $n - 4$

2)  $4 \cdot n$

3)  $n^2$

**Solución** Si el resto de dividir a  $n$  por 3 es 2, entonces  $\exists q \in \mathbb{Z} : n = 3 \cdot q + 2$

- Restando a ambos miembros de la igualdad,  $n - 4 = 3 \cdot q + 2 - 4$ , luego  $n - 4 = 3 \cdot q - 2$ , recordando que el resto no puede ser negativo sumamos y restamos 3 (el divisor):  $n - 4 = 3 \cdot q - 2 + 3 - 3$ . Asociando  $n - 4 = (3 \cdot q - 3) + (-2 + 3)$ , entonces  $n - 4 = 3 \cdot (q - 1) + 1$ , luego el cociente es  $q - 1 \in \mathbb{Z}$  y el resto es 1.
- Multiplicando a ambos miembros de la igualdad por 2 obtenemos:  $4 \cdot n = 4(3 \cdot q + 2)$ , luego  $4 \cdot n = 3 \cdot (4 \cdot q) + 8$ , como el resto no puede ser mayor a 3, sumamos y restamos 3:  $4 \cdot n = 3 \cdot 4q + 8 - 3 + 3$ , asociando:  $4 \cdot n = (3 \cdot 4q + 3) + (8 - 3)$  por lo tanto  $4 \cdot n = 3 \cdot (4q + 1) + 5$  el resto no puede ser 5 por lo que repetimos el procedimiento luego  $4 \cdot n = 3 \cdot (4q + 1 + 1) + 5 - 3$ , el cociente es  $4q + 2 \in \mathbb{Z}$  y el resto es 2.
- Elevando al cuadrado en ambos lados  $n^2 = (3 \cdot q + 2)^2$  luego  $n^2 = 9 \cdot q^2 + 12q + 4$ , sumando y restando 3,  $n^2 = 9 \cdot q^2 + 12q + 4 + 3 - 3$ , luego  $n^2 = 3(3q^2 + 4q + 1) + 1$ , el resto es 1.

Si el divisor es  $b < 0$ , podemos definir el teorema anterior diciendo que:

Existen y son únicos los enteros  $q$  y  $r$  tales que:  $a = bq + r$   $0 \leq r < |b|$

**Ejemplo 2.15** 1. Hallar el cociente y resto de dividir a 34 por -9

2. Hallar el cociente y resto de dividir a -34 por -9

**Solución.** 1. Primero encontramos el cociente y resto de dividir a 34 por 9

$34 = 9 \cdot 3 + 7$  que podemos expresar  $34 = (-9) \cdot (-3) + 7$ , luego el resto es 7 y el cociente es -3.

2. El mismo procedimiento en este caso  $34 = 9 \cdot 3 + 7$ , multiplicando por  $(-1)$ , obtenemos:  $(-1) \cdot 34 = (-1) \cdot (9 \cdot 3 + 7)$ , entonces  $-34 = 9 \cdot (-3) - 7$ , como el resto no es negativo, sumamos y restamos el divisor  $-34 = 9 \cdot (-3) - 7 + 9 - 9$   $\therefore -34 = 9 \cdot (-3 - 1) + 2$ , luego el cociente es -4 y el resto 2.